

이론 6장

데이터베이스 설계 이론

설계 절차 · 함수적 종속 · 이상현상 · 정규화

한국기술교육대학교 경영학부

경영데이터베이스및실습 (CCT770) · 2026학년도 2학기

이 장을 마치면

목표 ①	데이터베이스 설계 5단계 절차를 순서대로 설명
목표 ②	함수적 종속을 「누가 누구를 결정하는가」 관점에서 찾기
목표 ③	삽입·갱신·삭제 이상현상을 다운유통 주문서 사례로 설명
목표 ④	제1~제3정규형의 조건과 각 단계에서 제거되는 것 설명
목표 ⑤	반정규화가 정당화되는 경우와 그 대가를 판단

경영 DB 이론 편람 6장 · 주문서 한 장에서 출발합니다

오늘 다루는 일곱 가지

1 설계를 배우는 이유 — 주문서 한 장에서 출발하기

2 데이터베이스 설계 절차 — 다섯 단계

3 함수적 종속 — 누가 누구를 결정하는가

4 이상현상 — 잘못 설계된 표가 일으키는 3가지 사고

5 정규화 — 표를 올바르게 쪼개는 절차

6 주문서 한 장이 4개 테이블이 되기까지

7 반정규화 — 성능을 위해 의도적으로 중복 허용

1. 설계를 배우는 이유

창업 초기, 주문을 엑셀 표 한 장으로

주문번호	주문일	고객명	등급	도시	상품명	카테고리	단가 × 수량
1001	2026-01-10	한가람	VIP	서울	무선 전기포트	가전	42,000 × 1
1001	2026-01-10	한가람	VIP	서울	유기농 원두 500g	식품	18,500 × 2
1004	2026-02-14	한가람	VIP	서울	곡물 시리얼 세트	식품	15,800 × 2
1004	2026-02-14	한가람	VIP	서울	3색 볼펜 세트	문구	4,500 × 5
1006	2026-03-05	김도현	SILVER	서울	유기농 원두 500g	식품	18,500 × 1

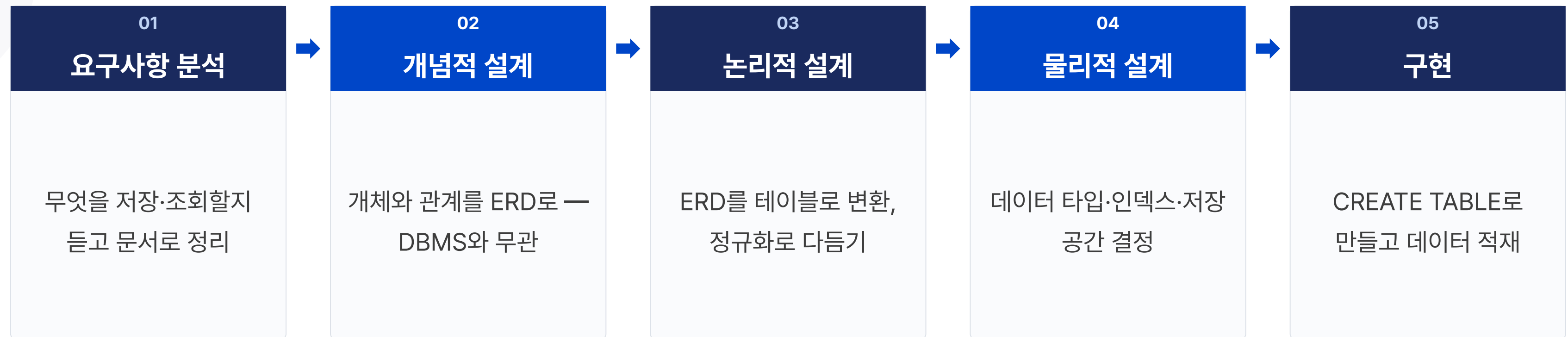
한가람의 이름·등급·도시가 네 번 반복, 원두의 상품 정보도 주문마다 다시 — 같은 사실의 중복은 반드시 탈이 난다

이 표 한 장이 왜, 어떤 절차를 거쳐 customers·products·orders·order_items 4개 테이블로 쪼개졌는가?

2. 설계 절차

설계도 없이 벽돌을 쌓지 않는다

건물이 요구 조사 → 조감도 → 설계도 → 시공 순서를 밟듯, 데이터베이스도 정해진 절차를 따른다



이 장의 주인공 정규화는 세 번째 「논리적 설계」 단계의 핵심 기법

2. 설계 절차

단계별 핵심 질문과 다운유통의 산출물

단계	핵심 질문	다운유통에서의 산출물
요구사항 분석	무엇을 관리해야 하는가?	「고객·상품·주문·직원을 관리하고 매출을 집계한다」는 요구 정의서
개념적 설계	등장인물과 관계는?	고객—주문—상품—직원을 잇는 ERD
논리적 설계	어떤 테이블로 나누는가?	정규화를 거친 5개 테이블 명세
물리적 설계	어떻게 저장하는가?	CHAR(4) 고객번호, INT 가격 등 타입·제약 결정
구현	실제로 만든다	3주차에 실행한 CREATE TABLE 스크립트

급하다고 CREATE TABLE부터 치는 것은 설계도 없이 벽돌을 쌓는 일

3. 함수적 종속

A를 알면 B가 하나로 정해질 때 $A \rightarrow B$

학번 $\rightarrow$ 이름

01

학번을 알면
이름이 하나로 정해진다

이름 $\nrightarrow$ 학번

02

이름을 안다고 학번이
정해지지 않는다(동명이인)

결정자

03

화살표의 왼쪽(A)
「B는 A에 함수적으로 종속」

수량은 주문번호만으로도, 상품번호만으로도 정해지지 않는다 — 1001번 주문에서 전기포트는 1개, 원두는 2개

다온유통 데이터의 종속 관계

고객	cust_id → name, grade, city — 고객번호가 고객 정보를 결정
상품	prod_id → name, category, price — 상품번호가 상품 정보를 결정
주문	order_id → order_date, cust_id, status — 주문 헤더 정보
주문 상세	(order_id, prod_id) → qty, unit_price — 둘의 조합이 결정

종속 관계를 찾으면 「무엇이 무엇과 한 테이블에 있어야 하는지」가 보인다

3. 함수적 종속

완전 종속·부분 종속·이행 종속

완전 함수적 종속

01

키 (주문번호, 상품명) 둘 다 있어야
정해지는 수량

부분 함수적 종속

02

주문번호 하나만으로 정해지는
주문일·고객명 — 복합키의 일부에 종속

이행적 함수 종속

03

주문번호 → 고객명 → 등급
징검다리를 건너 결정

부분 종속은 제2정규형이, 이행 종속은 제3정규형이 각각 제거 대상으로 삼는다

4. 이상현상

주문서 한 장짜리 표가 일으키는 사고

삽입 이상

01

주문 없는 신규 고객 서지안(C010)
안 팔린 신상품 P010 — 등록 불가

갱신 이상

02

한가람이 서울에서 부산으로 이사
한 줄이라도 놓치면 도시가 두 개

삭제 이상

03

박서연(C005)의 유일한 주문 삭제
→ 고객 정보까지 통째로 소실

데이터 중복이 원인이 되어 생기는 부작용 = 이상현상(anomaly)

4. 이상현상

이상현상 3종 정리

이상현상	증상	다운유통 예
삽입 이상	불필요한 값 없이는 새 데이터를 넣을 수 없다	주문 없는 신규 고객 서지안, 안 팔린 신상품 P010을 등록 못 함
갱신 이상	중복된 값을 전부 고치지 못하면 불일치 발생	한가람 이사 시 여러 줄 중 일부만 고쳐져 도시가 두 개가 됨
삭제 이상	행을 지우면 관련 없는 정보까지 사라진다	박서연의 유일한 주문을 지우자 고객 정보도 소실

뿌리는 하나 — 성격이 다른 사실(고객·상품·주문)이 한 표에 섞여 중복 기록된다. 처방도 하나, 정규화

5. 정규화

「한 테이블에는 한 가지 사실만 담는다」



각 단계가 도달해야 할 상태 = 정규형(Normal Form) · 실무 설계는 보통 제3정규형까지를 목표로

정규화 = 함수적 종속을 근거로 표를 단계적으로 분해해 중복과 이상현상을 없애는 절차

5. 정규화

단계마다 무엇이 해소되나

1NF

01

여러 상품을 한 칸에 몰아 적으면 위반
줄을 나누면 만족 — 출발선일 뿐

2NF

02

주문·상품·주문 상세로 분리
신상품 등록 불가(삽입 이상) 해소

3NF

03

고객 속성은 고객 테이블로 분리
갱신·삭제 이상 해소

1NF를 어긴 칸은 SQL로 검색·집계가 불가능 — 「원두가 든 주문을 찾아라」를 실행할 방법이 없다

5. 정규화

정규형 한눈에 보기

정규형	조건 (한 줄 요약)	제거되는 것	해소되는 문제
1NF	모든 칸이 원자값	한 칸에 여러 값(반복 그룹)	검색·집계 불가능 문제
2NF	1NF + 부분 종속 없음	복합키 일부에만 종속하는 속성	상품·주문 정보의 중복과 삽입 이상
3NF	2NF + 이행 종속 없음	키가 아닌 속성을 거쳐 결정되는 속성	고객 정보의 중복, 갱신·삭제 이상
BCNF	모든 결정자가 후보키	3NF에 남는 예외적 중복	(참고 수준)

BCNF는 3NF에 「모든 결정자가 후보키」 조건을 더한 강화판 — 이 수업에서는 이름만 알아 두면 충분

6. 주문서 한 장이 4개 테이블로

세 가지 사실이 각자의 테이블로

테이블	담는 사실	키	표 한 장 시절의 문제 → 해소
customers	고객이라는 사실 (이름·등급·도시·포인트)	cust_id	주문 없이 등록 불가 → 가입 즉시 등록
products	상품이라는 사실 (상품명·카테고리·정가·재고)	prod_id	주문마다 반복 → 한 곳에서만 관리
orders	주문이라는 사건 (누가·언제·상태)	order_id	주문 줄마다 복사 → 고객번호로만 참조
order_items	주문과 상품의 연결 (수량·판매 단가)	(order_id, prod_id)	한 칸에 여러 상품 → 상품별 한 행씩

다대다 관계였던 주문—상품 사이에 연결 테이블(order_items)이 하나 생겼다

정규화의 결과물 ① — 주문(orders) 스키마

```
1 CREATE TABLE orders (  
2   order_id  INT          PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
3   cust_id   CHAR(4)      NOT NULL,           -- 고객 정보는 번호로만 참조  
4   emp_id    CHAR(4),  
5   order_date DATE        NOT NULL,  
6   status    VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT '주문접수',  
7   FOREIGN KEY (cust_id) REFERENCES customers(cust_id),  
8   FOREIGN KEY (emp_id)  REFERENCES employees(emp_id)  
9 );
```

3주차 DDL 발췌 — 주문에는 고객번호만 남고, 고객 정보는 번호로만 참조한다

정규화의 결과물 ② — 주문 상세(order_items) 스키마

```
11 CREATE TABLE order_items (  
12     order_id    INT        NOT NULL,  
13     prod_id     CHAR(4)    NOT NULL,  
14     qty         INT        NOT NULL CHECK (qty > 0),  
15     unit_price  INT        NOT NULL,          -- 주문 시점 단가 (7절 참고)  
16     PRIMARY KEY (order_id, prod_id),          -- 복합키: 완전 종속 속성만 남는다  
17     FOREIGN KEY (order_id) REFERENCES orders(order_id),  
18     FOREIGN KEY (prod_id) REFERENCES products(prod_id)  
19 );
```

3주차 DDL 발췌 — 복합키 (order_id, prod_id)에는 완전 종속 속성(수량·판매 단가)만 남는다

분해의 대가는 조인

치르는 것

01

「한가람이 무엇을 주문했나」에 답하려면
네 테이블을 이어 붙여야 한다

얻는 것

02

이상현상 없는 깨끗한 데이터
관계형 모델과 JOIN은 바로 이 분해를 전제로 만든 도구

조인은 손해가 아니다 — 조인 비용을 치르는 대신 데이터의 정확성을 얻은 것

알고서 안 쪼갬 것 — order_items.unit_price

언뜻 보면 중복

01

상품 정가는 products.price에 있는데
주문 시점의 단가를 일부러 따로 저장

지켜야 할 역사적 사실

02

정가는 언제든지 인상될 수 있지만
「얼마에 팔았는가」는 바뀌면 안 된다

이 중복이 없으면 가격 인상 순간 과거 매출 집계가 전부 어긋난다 — 반정규화는 정규화를 마친 뒤의 선택

반정규화를 판단하는 세 가지

정당한 경우

01

시점의 사실을 보존해야 할 때
조인·집계가 너무 잦고 무거울 때

치르는 대가

02

불일치 위험이 되살아나고
정합성 책임이 애플리케이션으로

판단 원칙

03

기본은 3NF
성능 문제가 실측된 곳에만, 최소한으로

정규화는 운영 업무의 정확성을, 반정규화는 조회·분석의 속도를 산다 — 설계는 데이터 품질에 대한 투자 결정

확인 퀴즈

박서연(C005)의 유일한 주문 줄을 주문서 표에서 지웠더니 박서연의 이름·등급·도시까지 사라졌습니다. 어떤 이상현상입니까?

① 삽입 이상

② 갱신 이상

③ 부분 함수적 종속

④ 삭제 이상

정답 및 해설

정답

④ 삭제 이상

해설

행을 지우자 지울 의도가 없던 고객 정보까지 사라졌으므로 삭제 이상입니다. 삽입 이상은 주문 없는 신규 고객을 등록하지 못하는 문제, 갱신 이상은 한가람이 이사할 때 여러 줄 중 일부만 고쳐져 도시가 두 개가 되는 문제이며, 부분 함수적 종속은 이상현상이 아니라 그 원인이 되는 종속 관계입니다.

핵심 요약

핵심 ①	요구분석 → 개념(ERD) → 논리(정규화) → 물리 → 구현의 5단계
핵심 ②	$A \rightarrow B$ 는 「A를 알면 B가 하나로」 — 부분 종속·이행 종속 구분
핵심 ③	이상현상 3종: 삽입·갱신·삭제 — 뿌리는 모두 중복
핵심 ④	1NF 원자값, 2NF 부분 종속 제거, 3NF 이행 종속 제거
핵심 ⑤	비정규 주문서 한 장이 4테이블로 분해된 것이 정규화의 실물
핵심 ⑥	반정규화는 대가를 알고 되살리는 중복 — unit_price가 대표 예

실무 설계의 목표는 보통 3NF까지 — 「왜 이렇게 설계했는가」를 종속과 정규형으로 설명한다

다음 장 예고

이론 7장 · 기업 정보시스템과 데이터베이스

01

ERP

회사의
하나뿐인 장부

02

CRM·SCM

고객을 기억하고
물건의 흐름을 관리

03

OLTP와 OLAP

계산대의 DB
회의실의 DB

04

DW와 BI

분석용 창고와
대시보드

이론 6장 마무리

학습 마무리

ERD 작성과 정규화를 다운유통 스키마로 직접 적용해 봅니다

✓ 설계 5단계 절차

✓ 이상현상 3종과 정규화

✓ 함수적 종속 — 결정자 찾기

✓ 반정규화의 정당한 사유

관련 주차

11주차 설계와 정규화 실습